DOCUMENTO DE DISEÑO

GDD / V1.0
NOVIEMBRE 2026
PHASER 3 · WEB

ACCIÓN 2D · SUPERVIVENCIA POR OLEADAS

LA GRAN EMBOSCADA

Cuatro elementales, cinco cavernas y tres guardianes que se turnan cada cinco oleadas. Un manual de juego, diseño y producción.

4	5	3	∞
PERSONAJES	MAPAS	JEFES	OLEADAS

PROYECTO INDEPENDIENTE
PHASER 3 + VITE
ESPAÑOL · UN JUGADOR

LA PROMESA

Una caverna. Cuatro elementales. Ninguna salida fácil.

Un juego de acción y supervivencia 2D que combina oleadas infinitas, combate por fotogramas y tres jefes exclusivos. La partida se gana leyendo el espacio, no acumulando golpes.



CAVERNA ANCESTRAL · COMBATE, PLATAFORMAS Y LECTURA DE DISTANCIAS

La gran emboscada es un juego de acción 2D por oleadas para un jugador. El jugador elige uno de cuatro elementales, entra a una de cinco cavernas y sobrevive a enemigos cada vez más rápidos y numerosos.

Cada cinco oleadas la arena se cierra y aparece un guardián: **Morgath**, **Hríngar** o **Asterión**. El combate es deliberadamente legible: los golpes se resuelven en fotogramas concretos, los contactos tienen un frente claro y las animaciones comunican el riesgo antes del impacto.

La sesión es corta, rejugable y sin fricción: teclado o mando, pausa automática al perder foco, tutorial consultable y récord local. La dificultad escala con la oleada, pero la lectura del enemigo sigue siendo la habilidad central.

FICHA TÉCNICA

Nombre	La gran emboscada
Género	Acción / supervivencia 2D
Formato	Oleadas infinitas + jefes
Plataforma	Navegador de escritorio
Motor	Phaser 3.90 + Vite 6
Controles	Teclado y mando
Idioma	Español
Versión	1.0 · 2026
Estado	Publicado y jugable

I

Combate que se lee

Hitboxes frontales, contactos por fotograma y animaciones con intención. Nada de daño invisible.

II

Ritmo de cinco

Cada cinco oleadas, la presión cambia: arena exclusiva, barra de jefe y un patrón nuevo que aprender.

III

Cuatro identidades

Rango, área, velocidad y control. Cada elemental propone una forma distinta de resolver la misma caverna.

IV

Accesible, no blando

Teclado o mando, tutorial claro, volúmenes separados y pausa al perder foco. La exigencia está en el combate.

> *La legibilidad manda: si el jugador no puede leer el ataque, el ataque no existe.*

EL RITMO DE LA PARTIDA

Elegir, sobrevivir, leer, vencer.

La estructura es simple a propósito: una decisión antes de entrar y una lectura constante dentro de la arena. La progresión no depende de mejoras permanentes, sino de entender mejor el combate.

01 / ENTRAR
Elegir
Mapa, personaje y primera lectura de la arena.

02 / RESISTIR
Sobrevivir
Oleadas con más enemigos, vida y velocidad.

03 / APRENDER
Leer
Rangos, escudos, vuelos y ventanas de castigo.

04 / CERRAR
Vencer
Cada cinco oleadas: arena exclusiva y guardián.

05 / VOLVER
Reintentar
Récord local, nueva combinación y más presión.

La cadencia de cinco

ROTACIÓN DE JEFES

1–4	**Rampa de entrada** — Enemigos comunes. Cantidad y velocidad suben mientras el jugador explora su personaje.
5	**MORGATH · Devorador del Abismo** — Primer duelo. Tajo amplio y presión constante; la arena queda solo para el jefe.
10	**HRÍNGAR · Titán del Invierno** — El mayor volumen del juego. Un duelo más lento, con alcance que obliga a moverse.
15	**ASTERIÓN · Azote del Laberinto** — El daño más alto del ciclo. Un cierre que castiga la impaciencia.
16+	**Rotación infinita** — La vida de los jefes sigue subiendo y la rotación vuelve a empezar; el límite es la lectura.

Curva de dificultad

FÓRMULAS

Enemigos simultáneos — `min(5 + o × 2, 36)`
Sube con la oleada, con techo para mantener legibilidad.

Vida enemiga — `35 + o × 9`
Un aumento lineal y predecible.

Velocidad — `min(80 + o × 5, 185)`
El ritmo se acelera, pero nunca se vuelve ilegible.

Vida de jefe — `900 + o × 90`
El guardián escala con la oleada, no con el mapa.

Decisión de diseño: la progresión es de conocimiento, no de estadísticas. No hay árbol de mejoras ni equipo; el jugador mejora porque entiende el rango del escudo, el tiempo del ojo volador y la recuperación del jefe. **Puntaje:** 100 por enemigo, 1000 por guardián y récord local en el navegador.

CUATRO FORMAS DE SOBREVIVIR

El mismo peligro, cuatro respuestas.

Cada elemental tiene un básico, un secundario y una habilidad propia. Comparten vida, rodada y defensa, pero cambian el ritmo, la distancia y el riesgo.



RANGO / CONTROL

Leaf Ranger

Arquera ágil. Castiga a distancia y prepara variantes con la carga del arco.

- X — **Golpe cercano.** Usa el básico cuerpo a cuerpo para crear espacio cuando el enemigo se acerca.
- Y — **Flecha cargada.** Mantener 1,5 s prepara área o veneno (10 de daño por segundo durante 5 s). En el aire, el impacto se refuerza tras 0,5 s.
- B — **Lluvia de flechas.** Cubre una zona y castiga a los enemigos que quedan debajo. Recarga de 9 s.

DISTANCIA · PREPARACIÓN · CONTROL DE ZONA



BRUISER / ÁREA

Crystal Mauler

Coloso de cristal. Cambia velocidad por golpes amplios y castigo en el suelo.

- X — **Combo de dos golpes.** En el aire usa el ataque aéreo; el básico encadena con una segunda pulsación.
- Y — **Ataque de área.** Exclusivo del suelo. Pulsarlo en el aire no consume la acción ni la recarga.
- B — **Especial de cristal.** Golpe amplio solo en suelo. Recarga de 10 s; en el aire no se activa.

PESO · ÁREA · COMPROMISO EN EL SUELO



DPS / RIESGO

Ground Monk

Luchador veloz. La meditación premia la paciencia con un pico de daño temporal.

- X — **Combo de tres golpes.** El flujo más rápido del juego; exige estar cerca y elegir cuándo comprometerse.
- Y — **Especial.** Dos contactos contundentes. El primero entra en el fotograma 8 y el segundo en el 18.
- B — **Meditación.** Tres segundos inmóvil: +50% de daño y 30% de resistencia durante 8 s. Recibir daño interrumpe la preparación.

RAPIDEZ · COMBO · VENTANA DE RIESGO



CONTROL / SOPORTE

Water Priestess

Magia de agua. Congela, cura y convierte el espacio frontal en una trampa.

- X — **Combo de tres ataques.** Encadena presión cercana; en el aire usa el ataque aéreo.
- Y — **Área frontal.** Explota en el fotograma 13 y causa 100 de daño; desde el 23 congela 3 s sin daño extra.
- B — **Curación.** Recupera 25 de vida en el fotograma 8, sin superar 100. Recarga de 15 s; a vida completa no se consume.

CONGELACIÓN · SUSTENTO · CONTROL

Base compartida: 100 de vida, rodada con invulnerabilidad breve, defensa sostenida, combos con ventana de un segundo y habilidades que solo se activan en el suelo. Los básicos corren a 12 fps; los especiales, a 10 fps.

LA SENSACIÓN

Golpes con frente, tiempo y consecuencia.

El combate se apoya en rectángulos frontales y contactos asociados a fotogramas. La animación no es decoración: es la información que permite decidir.

Controles

TECLADO · MANDO

ACCIÓN	TECLADO	XBOX	PLAYSTATION
Mover	A / D · flechas	Stick izq.	Stick izq.
Saltar	Espacio	A	Cruz
Atacar	J	X	Cuadrado
Secundario	K	Y	Triángulo
Habilidad	L	B	Círculo
Defender	S / Abajo	RB	R1
Rodar	Shift	LB	L1
Pausa	Esc	Start	Options
Atajo de jefe	5	—	—

Reglas de sensación

- Atacar, cargar, defender o usar una habilidad bloquea caminar e iniciar salto; la gravedad sigue en el aire.
- Los golpes no alcanzan por detrás ni a otra altura. Cada contacto pertenece a un fotograma y no se duplica al permanecer en él.
- La rodada cancela un ataque en suelo y elimina sus contactos pendientes. Recibir daño no interrumpe el ataque en curso.
- Defender mantiene la pose y bloquea mientras se sostiene; soltar reproduce la salida y deja de proteger.
- Encadenar requiere una nueva pulsación, con una ventana de un segundo. Mantener X no repite el combo.



WATER PRIESTESS · EL ÁREA EXPLOTA EN EL FOTOGRAMA 13 Y CONGELA DESDE EL 23

Hitboxes

Rectángulos frontales comparados con el cuerpo físico del enemigo. El ataque tiene un frente claro y una altura concreta.

Tiempo

Contactos por fotograma. Los combos tienen varios impactos; la lluvia de flechas daña al aterrizar. Los proyectiles salen en el frame de disparo.

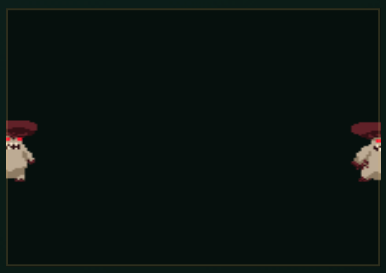
Respuesta

Efectos legibles: veneno, congelación, área, retroceso visual y barra de jefe. El juego informa antes de castigar.

EL BESTIARIO

Tres roles, una conversación.

El bestiario actual se concentra en tres funciones: presión cercana, timing defensivo y control del aire. Cada enemigo obliga a mirar una cosa distinta.



PRESIÓN / ENTRADA

Mushroom

10 Daño	2 Ataques alternos
Cuerpo Rango	Terrestre Movimiento

Alterna sus dos ataques cuerpo a cuerpo y presiona sin pausa. Es el único que persigue al jugador a cualquier altura.

Si el jugador está en una plataforma, calcula una ruta (BFS o A*) por las plataformas y salta de una a otra hasta alcanzarlo.

Lectura: subirse no alcanza para escapar; conviene aprovechar la altura para atacar.



TIMING / DEFENSA

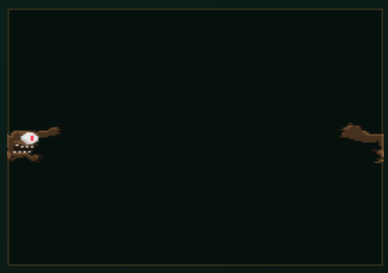
Skeleton

10 / 18 Golpe / ataque largo	+25 px Alcance extra
1,05 s Recuperación	0,85 s Escudo

El esqueleto castiga la prisa. Su ataque largo suma 25 px de alcance y deja una recuperación vulnerable de 1,05 s; el escudo levanta una ventana de 0,85 s.

Patrulla el piso principal y solo ataca si el jugador está abajo; si sube a una plataforma, lo ignora y sigue patrullando.

Lectura: esperar el escudo y castigar la recuperación es más rentable que insistir.



CONTROL / AIRE

Flying Eye

4,5–6,5 s Primer ataque	6,5–8 s Entre ataques
3 Herramientas	Aéreo Rango

Patrulla la zona alta y se activa cuando el jugador deja de pisar el piso principal (plataformas o aire); mantiene el ataque un momento más al volver a bajar.

Dispara proyectiles dirigidos, alterna con una embestida y muerde si está cerca. Al morir cae por gravedad.

Lectura: las plataformas ofrecen ventaja contra los terrestres, pero exponen al jugador a este enemigo.

Diseño del bestiario

DECISIONES

Roles, no ruido
Tres siluetas y tres comportamientos cubren presión, defensa y aire sin saturar la lectura.

Techo de legibilidad
La cantidad simultánea se limita a 36 y la velocidad a 185 para que la arena siga siendo legible.

Saltos con intención
Cada enemigo decide según dónde está el jugador: piso, plataforma o aire. Solo el hongo sigue por las plataformas.

Recorte consciente
Goblin y el hongo Forest quedaron fuera de la versión actual; el foco está en los tres roles consolidados.



LOS GUARDIANES

Tres duelos que cierran el ciclo.

Cada cinco oleadas la arena se vacía y aparece un jefe. No comparten escenario con los enemigos comunes: el duelo es exclusivo, más grande y más lento.



DEMON SLIME

MORGATH

Devorador del Abismo

38 Daño	2,8× Escala
cleave Ataque	5 Oleada

Una masa del abismo que presiona caminando y corta con un tajo amplio. Enseña la regla básica del duelo: no quedarse en el mismo plano cuando el jefe carga.



FROST GUARDIAN

HRÍNGAR

Titán del Invierno

42 Daño	3,1× Escala
1_atk Ataque	10 Oleada

El mayor volumen del juego. Su golpe largo y su presencia ocupan la arena; el jugador necesita distancia y paciencia para encontrar la ventana de castigo.



MINOTAUR

ASTERIÓN

Azote del Laberinto

45 Daño	2,8× Escala
atk_1 Ataque	15 Oleada

El daño más alto del ciclo. Su origen se ajustó a 0,9 para que los pies y el cuerpo queden apoyados en el suelo; es el cierre que castiga la impaciencia.



Anatomía de un duelo

REGLAS COMPARTIDAS

VIDA 900 + oleada × 90	BARRA 800 px
HITBOX 180 px de ancho	ACTIVACIÓN 150 px
RECUPERACIÓN 700 ms	IMPACTO frame ceil(frames × 0,55)

Orientación: los tres packs están dibujados mirando a la izquierda; el juego usa `nativeFacing:-1` e invierte la mirada según la posición del jugador. **Rotación:** Morgath → Hríngar → Asterión → Morgath. **Atajo de prueba:** la tecla 5 salta al siguiente jefe conservando mapa y personaje.

CINCO CAVERNAS

La misma regla, distinto espacio.

Los mapas comparten cámara fija, escala 16:9 y plataformas elevadas, pero cambian la paleta, la altura del suelo y la cantidad de rutas. La silueta también es información.



Caverna ancestral

9 CAPAS · SUELO 650

El mapa base

Nueve capas de parallax y una composición de cinco plataformas. Es la caverna con más profundidad visual y la referencia de escala para el resto.

Plataformas	5
Telón	Parallax Cave
Uso	Entrada del ciclo
Cámara	Fija 16:9



Cristales azules

La ruta más equilibrada. El azul profundo separa a los enemigos del fondo.

5 PLAT. SUELO 620



Cristales verdes

Plataformas desplazadas y una ruta alta más exigente. El verde acerca el mapa al bosque.

5 PLAT. SUELO 620



Cristales violetas

La paleta más fría. La plataforma central alta cambia el ritmo de los saltos.

5 PLAT. SUELO 620



Cristales rojos

Sin plataforma central: cuatro apoyos y una lectura más horizontal del espacio.

4 PLAT. SUELO 620

Espacio legible
Las plataformas se dibujan sobre el fondo para que la ruta sea reconocible aun con enemigos y efectos.

Verticalidad útil
Los enemigos terrestres solo saltan si el jugador está arriba. La altura es una decisión, no un refugio gratis.

Identidad por paleta
Azul, verde, violeta y rojo cambian la temperatura de la caverna; la silueta y la cantidad de plataformas también varían.

LA INFORMACIÓN JUSTA

Que la pantalla explique sin interrumpir.

La interfaz prioriza lo que cambia la decisión: vida, puntaje, estado de la habilidad y barra del jefe. El resto aparece cuando hace falta.



Flujo de pantallas

01	Menú principal: jugar, opciones, ayuda y créditos.
02	Selección de mapa y personaje con descripción de habilidades.
03	Partida: HUD, oleadas y aparición de jefes.
04	Pausa: continuar, reiniciar, volver o ajustar opciones.
05	Derrota o récord: reinicio y regreso al menú.

HUD

- **Retrato** del personaje elegido.
- **Barra roja** de vida y puntaje a la derecha.
- **Indicador inferior** de carga, recarga o beneficio.
- **Barra de jefe** de 800 px durante el duelo.

Onboarding

- Tutorial con tabla ampliada de acciones y botones.
- Iconos de Xbox y equivalentes de PlayStation.
- Descripciones de personaje antes de entrar.
- Mapeo estándar activo; se retiró el botón de calibrar del tutorial.

Accesibilidad

- Pantalla completa y escalado 16:9.
- Música y efectos con volúmenes independientes.
- Pausa automática al perder foco.
- Teclado y mando; menús también con mouse. Sin controles táctiles de combate.



Feedback antes que castigo

La congelación detiene cuerpo y animación durante 3 s y cancela el golpe pendiente. El veneno del elfo informa su duración. La defensa sostiene la pose hasta soltar. La meditación muestra su beneficio en el indicador inferior.

Persistencia: el récord y los volúmenes viven en localStorage; las asignaciones personalizadas de mando se conservan por identificador de dispositivo. El juego no depende de una cuenta.

Lectura: cada ataque enemigo se reconoce por su animación y su rango. La barra del jefe y el cierre de la arena separan el duelo del resto de la oleada.

LA ATMÓSFERA

Piedra fría, luz esmeralda, oro viejo.

La dirección artística busca contraste: cavernas profundas y frías, personajes de silueta clara y una interfaz con acentos de oro que ordena la lectura.



CAVERNA ANCESTRAL · PROFUNDIDAD POR CAPAS



JEFES · ORIENTACIÓN NATIVA Y ESCALA

Dirección visual

Pixel art con función. Los personajes tienen siluetas reconocibles y colores elementales; los jefes ocupan mucho más espacio y cambian la composición de la arena.

La cámara fija y el formato 16:9 mantienen la escala estable. Los fondos de cristal usan una imagen compuesta; la caverna ancestral usa nueve capas de parallax. La UI reserva el oro para lo importante y el esmeralda para la acción.

ABISMO ESMERALDA HIELO ORO SANGRE PERGAMINO

Audio

La música es del pack japonés de **Momiziba / MOMIZizm MUSiC**. La partida usa el loop de **"Shamisen Samurai Rock"**; empieza al entrar en juego y acompaña el ritmo de las oleadas.

MÚSICA	Japanese fantasy pack · loop de shamisen y percusión.
SFX	Efectos sintetizados con WebAudio para impactos, curación, congelación y derrota.
MEZCLA	Volúmenes separados de música y efectos, persistentes en el navegador.
SILENCIO	La música arranca al iniciar la partida y convive con los efectos; cada canal se ajusta por separado.

Fotogramas originales
Se conservan las animaciones de los packs; los efectos se combinan para recrear veneno, área y lluvia.

Anclaje al suelo
La lluvia de flechas se apoya en la superficie bajo cada flecha; los impactos aéreos no quedan flotando.

Escala y origen
Jefes a 2,8–3,1×; Minotauro con origen 0,9 para apoyar pies y cuerpo. Los tres miran nativamente a la izquierda.

Criterio de arte: el color no reemplaza la silueta. Cada mapa conserva una paleta propia, pero la ruta y la altura de las plataformas se leen incluso en blanco y negro. La música acompaña la tensión sin tapar los efectos de impacto.

BAJO EL CAPÓ

Un juego pequeño con reglas verificables.

Phaser 3 y Vite sostienen una arquitectura directa: combate, enemigos, reglas y controles separados, con recursos preparados por manifiesto y pruebas de navegador para los momentos críticos.

Arquitectura

src/main.js
Escenas, HUD, tutorial, spawns, pausa y flujo de partida.

src/combat.js
Acciones, fotogramas, proyectiles, efectos y estados del jugador.

src/enemies.js
FSM de enemigos, escudo, ataques especiales, jefes y proyectiles.

src/rules.js
Oleadas, rotación de jefes, puntaje y guardado local.

src/gamepad.js
Mapeo estándar y calibraciones persistentes por mando.

src/navigation.js
Escenarios aleatorios, grafo de plataformas, BFS y A*.

Estado de la versión

Versión	1.1 · Campo libre e IA
Rama	main
Repositorio	GitHub · main
Despliegue	Vercel · online
Build	dist/ generado
Pruebas unitarias	10 / 10
Smoke de jefes	Aprobado
Assets	Tolerante a packs faltantes

Núcleo

Reglas de oleadas	OK
Guardado y volúmenes	OK
Puntaje y récord	OK
Rotación de jefes	OK

Navegador

Menús y previews	OK
Movimiento y salto	OK
Ataques y defensa	OK
Pausa y derrota	OK

Combate

Contactos por frame	OK
Orientación y hitboxes	OK
Escudo y congelación	OK
Tres jefes	OK

Operación

Desarrollo con `npm run dev`; build estático con `npm run build`; recursos con `npm run assets`. Requiere Node 20.19+ o 22.12+. La versión publicada se sirve desde `dist/`.

Repositorio

`github.com/sebastian-gg-456/lagranoleada`
Documentación viva en **README.md** y **REPORTE.txt**; capturas de verificación en **test-results/**.

Campo libre y laboratorio de IA: desde el menú se elige personaje y se entra a un piso vacío con un muñeco de práctica que presenta al personaje. El laboratorio permite cambiar entre BFS y A*, entre ruta corta y ruta segura, y generar otro escenario con plataformas en lugares distintos. Especificación en **spec/campo-libre-ia.md**.

LAS MANOS DETRÁS

Créditos, recursos y permisos.

Este juego existe gracias a una cadena de artistas y músicos. Las licencias se respetan y se acreditan también cuando no son obligatorias.

Equipo

Sebastian Gonzales Garcia

DISEÑO · PROGRAMACIÓN · INTEGRACIÓN · PRUEBAS

Proyecto independiente construido sobre Phaser 3 y Vite. La dirección técnica prioriza el combate legible, la estabilidad del mando y la verificación por pruebas de navegador.

Documentación, reporte de rondas y capturas forman parte del repositorio de desarrollo.

github.com/sebastian-gg-456/lagranoleada

Phaser 3.90	Vite 6	Playwright	WebAudio
Motor de juego · MIT	Build y desarrollo · MIT	Pruebas de navegador · Apache-2.0	Efectos sintetizados

Recursos

Personajes y jefes · chierit Elementals y boss packs. CC-BY 4.0.	chierit.itch.io
Enemigos · LuizMelo Monsters Creatures Fantasy. CC0 1.0.	luizmelo.itch.io
Fondos · SlashDashGamesStudio Parallax Cave; arte de Seetyaji. CC-BY 4.0.	slashdashgamesstudio.itch.io
Fondos · CraftPix.net Crystal Cave. Licencia CraftPix.	craftpix.net/file-licenses
Controles · Vryell Iconos de teclado y mando.	vryell.itch.io
Música · Momiziba “Shamisen Samurai Rock”. MOMIZizm MUSiC.	music.storyinvention.com
Música · pack Free Japanese Fantasy Music Pack.	momiziba.itch.io

Atribuciones y cumplimiento

chierit: personajes Elementals y jefes, bajo CC-BY 4.0; se acredita al autor y se enlaza su página. **SlashDashGamesStudio / Seetyaji:** fondos Parallax Cave, CC-BY 4.0. **Momiziba / MOMIZizm MUSiC:** crédito requerido; se incluye el texto de atribución y el enlace al proyecto. **LuizMelo:** CC0; se acredita igual. **CraftPix:** se conserva y respeta su licencia. Los documentos originales se mantienen dentro de los packs cuando están incluidos; revisarlos antes de redistribuir los recursos.

Texto de créditos listo para copiar

```
Personajes y jefes: chierit — https://chierit.itch.io/ — CC-BY 4.0
Fondos Parallax Cave: SlashDashGamesStudio / Seetyaji — CC-BY 4.0
Enemigos: LuizMelo — Monsters Creatures Fantasy — CC0 1.0
Música: Free Music : MOMIZizm MUSiC — https://music.storyinvention.com/en/
```

GRACIAS A

chierit, LuizMelo, SlashDashGamesStudio, Seetyaji, CraftPix, Vryell y Momiziba / MOMIZizm MUSiC por compartir su trabajo. Este documento cierra la versión 1.0; el repositorio conserva el historial completo de rondas, pruebas y ajustes.

FIN DEL DOCUMENTO · GDD V1.0

La caverna te espera.

Elegí tu elemental. Leé la emboscada. Sobreviví a la siguiente oleada.

JUGAR AHORA

https://lagranoleada.vercel.app/